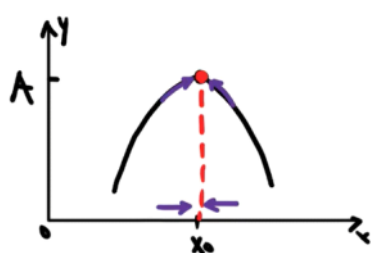


知识点 1 函数连续的定义

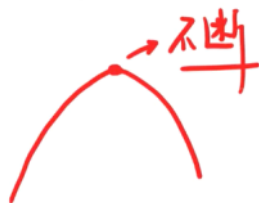
1. 连续的定义

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

2. 连续定义的理解



$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \check{A} = \check{f(x_0)} \\ (x \neq x_0)$$

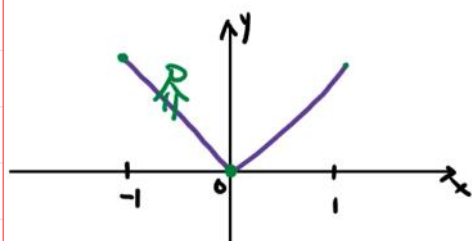
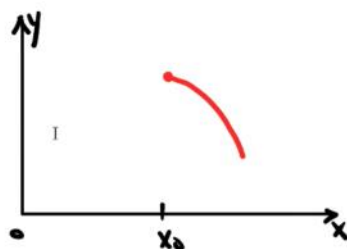
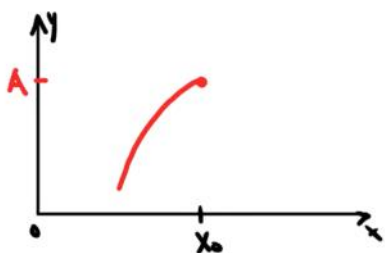


$$f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Rightarrow \begin{cases} \text{① } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ 存在} \\ \text{② } f(x_0) \\ \text{③ 相等} \end{cases}$$

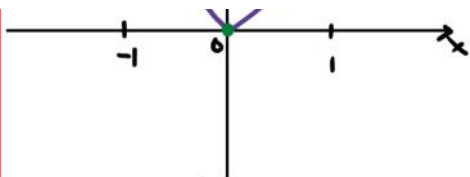
3. 左连续、右连续

左连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

右连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$



左连续 & 右连续 $\Leftrightarrow$ 连续



- (1) $|x| \nearrow x=-1$ 右
 (2) $|x| \searrow x=1$ 左
 (3) $|x| \searrow x=0$ 左

[充] 连续 $\Leftrightarrow$ 左连续且右连续

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \quad \text{分}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{不分}$$

【例 4.1】 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{2}, & x > 0 \\ \arcsin \frac{x}{2}, & x = 0 \\ ae^{2x}, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 则 $a = -2$ 分

证: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-e^{\tan x}}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\tan x}{\frac{1}{2x}} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} ae^{2x} = a$$

$$f(0) = a$$

【例 4.2】 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = e^{-\frac{1}{2}}$

证: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} (\cos x - 1)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} (-\frac{1}{2}x^2)} = e^{-\frac{1}{2}}$$

$$f(0) = a$$

(1) 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 则 A 分

- (A) $ab = \frac{1}{2}$, (B) $ab = -\frac{1}{2}$, (C) $ab = 0$, (D) $ab = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x}{ax} = \frac{1}{2a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} b = b$$

$$\frac{1}{2a} = b$$

$$f(0) = b$$

只要见到连续, 立即反应过来: 极限等于函数值

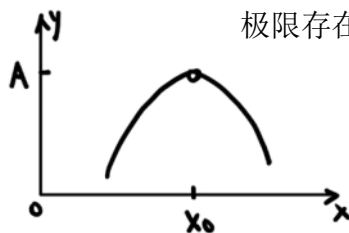
知识点 2 函数的间断点及其分类

通常都会在无定义点

1. 第一类间断点

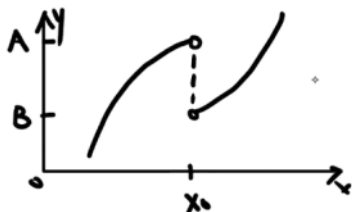
(1) 可去间断点

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$$



(2) 跳跃间断点

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$



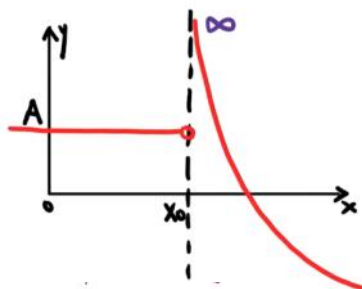
2. 第二类间断点

(1) 无穷间断点

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

($x \rightarrow x_0^+$ 或 x_0^-)

单例



(2) 振荡间断点

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \text{ 或 } -\infty$$

$$\text{例: } y = \sin \frac{1}{x}, x=0.$$



$$x \rightarrow 0^+, \frac{1}{x} \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = \text{振荡}$$

无限次的穿过x轴，震荡的不存在（不唯一的不在存在）

	x_0^+	x_0^-
可去 跳	$\exists$ $\exists$	$\exists$ $\exists$
无穷 振荡	∞ 或 $?$	∞ 或 $?$

只要有一侧极限结果不唯一，就叫震荡间断点。

只要有一侧极限是无穷大就是无穷间断点

Step1: 找无定义点

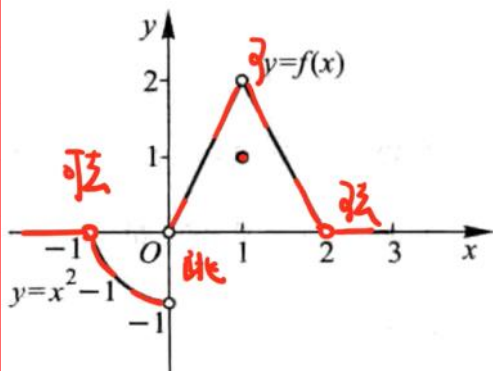
Step2: 求极限，再判定

step1: 找无定义点 x_0

方法一：画图

step2: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 判定.

方法二：求无定义点处极限



【例 4.3】判断下列函数在 $x=0$ 处的间断点类型.

(1) $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$; $x=0$ 跳跃 (2) $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$; $x=0$ 无穷

(3) $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{2}}{2e^{\frac{1}{x}} + 1}$; $x=0$ 可去 (4) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$; 振荡

证: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = -1$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$ $x \rightarrow 0^+, \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$ $x \rightarrow 0^-, \frac{1}{x} \rightarrow -\infty$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{2}}{2e^{\frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{2}}{2e^{\frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} \neq f(0)$ $x \rightarrow 0^+, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$
 $x \rightarrow 0^-, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$

【例 4.4】(2005 年, 数二, 4 分) 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 则 (D).

(A) $x=0$, $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(B) $x=0$, $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

证: 无定义 $x=1$, $x=0$.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1} = \infty \Rightarrow$ 无穷

$\frac{x}{x-1} \rightarrow 0 \Rightarrow 0$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1} = 0$

$x \rightarrow 1^+, \frac{x}{x-1} \rightarrow 0^+ \Rightarrow +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1} = -1$

$x \rightarrow 1^-, \frac{x}{x-1} \rightarrow 0^- \Rightarrow -\infty$

【2】函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x - 1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为 (C).

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

解: 无定义: $x=0$, $x=2$, $x=1$, $x=-1$.

$$A \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{e^x - 1} = A \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = A$$

$$B \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{x-1}} = \infty$$

$$\frac{1}{x-1} \rightarrow \frac{1}{0^+}$$

$$e^{\infty}$$

判定
 $x \rightarrow 0$, $x+1 \rightarrow 1$

不需要具体的值, 只需要判断是不是等于无穷大和震荡。把非零因子踢出去, 直接看里面。(不是来求极限的, 是判定!!!)